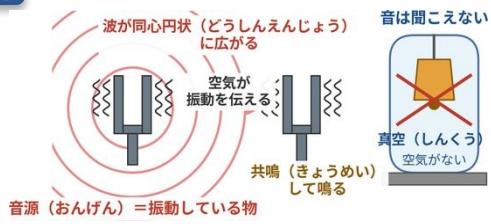
07 音の性質と、音・力の計算ルート

音源／振動と波／鼓膜／真空／振幅・振動数(Hz)／モノコード／音の速さ／ばねの計算／グラフ・作図・質量と重さ

❶ 音の発生と伝わり方 ―振動が波として伝わる―

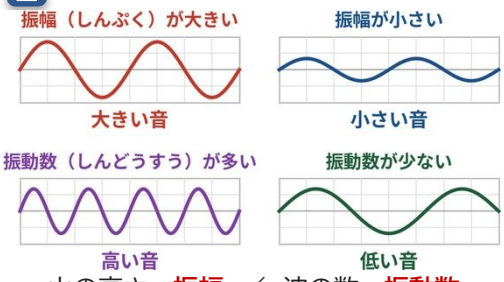
1 音が伝わるようす



- **音源(発音体)**…音を出す物。**振動している**(おんさ・弦・声帯など)
- 音源の振動が**空気中を波として**伝わる
- 同じ振動数のおんさは**共鳴**して鳴る
- **真空**中では音は伝わらない
- 固体・液体の中も伝わる(水中でも聞こえる)

❷ 音の大きさと高さ ―振幅と振動数―

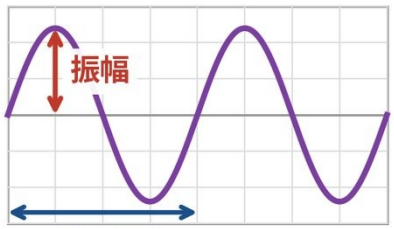
2 波形の読み方



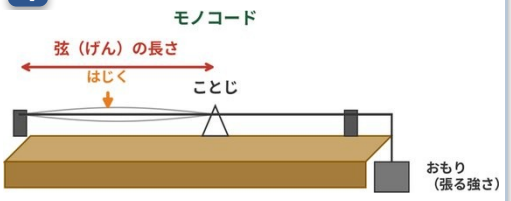
山の高さ＝**振幅** ／ 波の数＝**振動数**

3 振幅と１回の振動

振幅→音の大きさ／振動数→音の高さ



4 モノコード(弦の実験)



大きい音…弦を**強く**はじく
高い音…**短く・細く・強く**張る
低い音…**長く・太く・弱く**張る

❸ 音の速さの計算 ―計算ルートをたどる―

【問題】がけに向かって声を出したら、2秒後に反射した音が聞こえた。音の速さ340m/秒。がけまでの距離は？



※「反射して聞こえた」＝音は往復している。最後に ÷2 を忘れない。

計算ルート（この順にたどる）

① 何を求める？
がけまでの片道の距離

② 使う式
距離 ＝ 速さ × 時間

③ 数を入れる（往復の距離）
340 × 2 ＝ 680 m

④ 往復なので÷2して答え
680 ÷ 2 ＝ 340 m

5 振動数の計算

【問題】1 回の振動が 0.005 秒の音。振動数は何 Hz ？

計算ルート（分数のまま計算する）

① 公式を分数で書く　② 数を入れる

$$\text{振動数} = \frac{1}{\text{1回の振動の時間}} = \frac{1}{0.005}$$

③ 分母・分子を1000倍　④ 計算する　⑤ 答え

$$= \frac{1 \times 1000}{0.005 \times 1000} = \frac{1000}{5} = 200 \ \text{(Hz)}$$

※ 小数のままでは計算しにくいので、分母・分子を同じ数でかけて整数になおす

❹ ばねの計算 ―比を使う３つのパターン―

A のびを求める

50gで2cmのびるばね。400gをつるすと何cmのびる？

① gをNになおす（100gで1N）
50g→0.5N、400g→4N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 4 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 4

④ 計算して答え
0.5x ＝ 8 → x ＝ 16 (cm)

B ばね全体の長さを求める

自然長12cm、50g(0.5N)で2cmのびる。300gでは全体で何cm？

① gをNになおす
300g → 3N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 3 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 3 ＝ 6

④ のびを出して自然長をたす
x ＝ 12 → 12＋12 ＝ 24 (cm)

C 自然長を求める

120g(1.2N)で15cm、180g(1.8N)で17cm。自然長は？

① 力の差と長さの差をとる
0.6N ふえると 2cm のびる

② 比の式をつくる（力：のび）
0.6 : 2 ＝ 1.2 : x

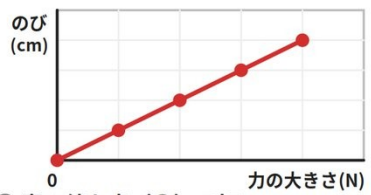
③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.6 × x ＝ 2 × 1.2

④ のびを出して長さからひく
x ＝ 4 → 15−4 ＝ 11 (cm)

❺ グラフ・作図・質量と重さ

6 表からグラフをかく

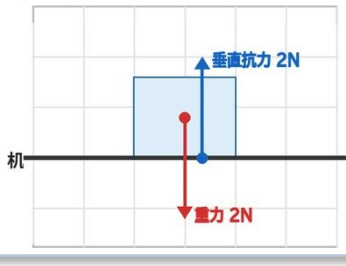
力(N)	0	0.2	0.4	0.6	0.8
のび(cm)	0	2.0	4.0	6.0	8.0



① 表の値を点（●）で打つ
② **原点を通る直線で結ぶ**
（折れ線にしない）＝比例

7 力の矢印のかき方

1目盛り ＝ 1N



- 作用点（●）から矢印を引く
- **200g → 2N → 2マス**
- 静止 → 2力はつり合っている

8 質量と重さの計算

① 質量は場所で変わらない
月でも 600g

② 100gの重力が1N
600 ÷ 100 ＝ 6N

③ 月の重力は 1/6
6 ÷ 6 ＝ 1N

【問題】地球で質量 600g の物体。月での重さは何 N ？

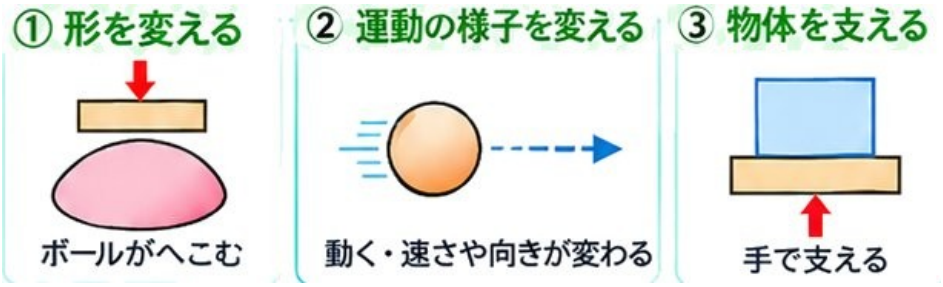
質量＝g・kg ／ 重さ＝N

07 力のはたらき　いろいろな力とつり合い

力の３要素／重力・垂直抗力・摩擦力・弾性力・磁力・空気抵抗／２力のつり合い／フックの法則

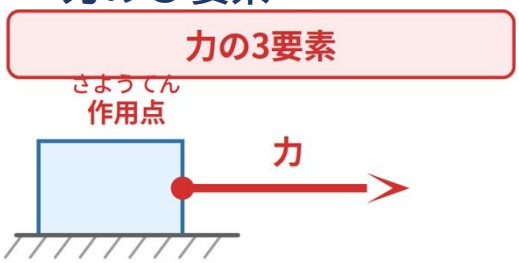
❶ 力のはたらきと力の３要素

1 力の３つのはたらき



単位：N（ニュートン）　100g の物体にはたらく重力＝ 1N

2 力の３要素

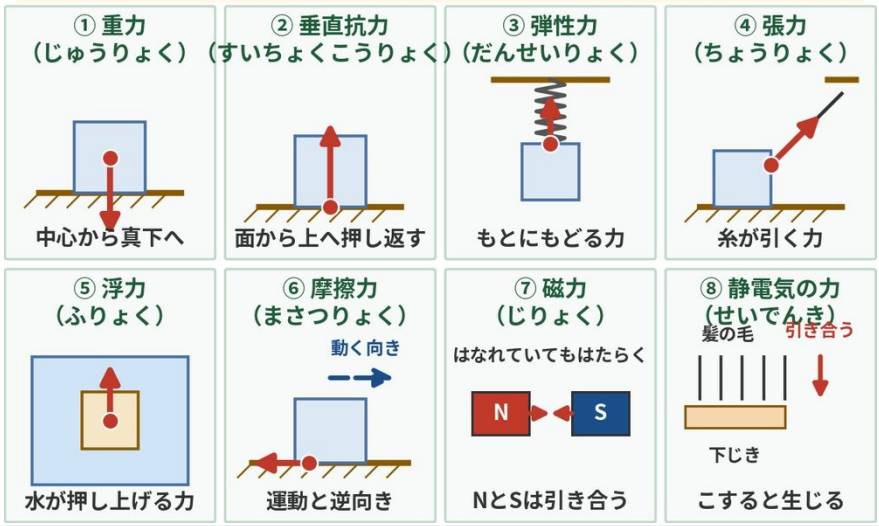


① 大きさ（矢印の長さ）
② 向き（矢印の向き）
③ 作用点（矢印の始まり）

❷ いろいろな力　―作用点と向きに注意―

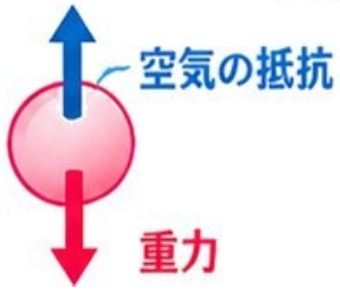
3 力の種類と矢印のかき方

● ＝ 作用点（さようてん）：力がはたらく点　　矢印の長さ＝力の大きさ



4 空気の抵抗

落ちる物体にはたらく力
（矢印の長さ＝力の大きさ）



● 落ちる物体には、重力と反対向きに空気の抵抗がはたらく
● 速さが大きいほど抵抗も大きい

❸ ２力のつり合いとフックの法則

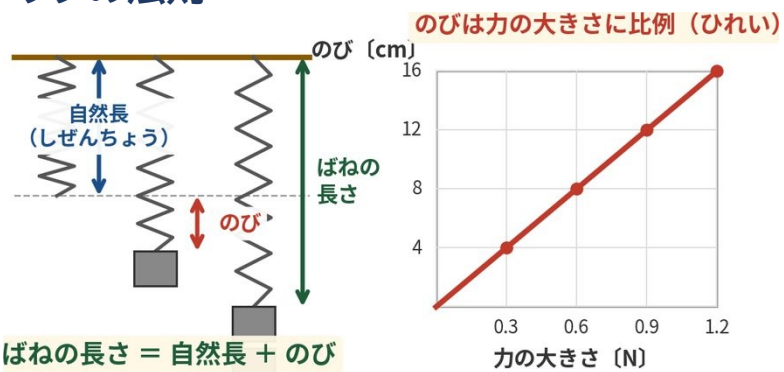
5 ２力のつり合い

２力がつり合う → 物体は静止（せいし）



① 向きが反対　② 大きさが等しい
③ 一直線上ではたらく
→ 物体は静止する（動かない）

6 フックの法則



ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

ばねののびは、力の大きさに比例する（フックの法則）

ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

入試のポイント

・力の３要素＝大きさ・向き・作用点／重力・磁力・電気の力ははなれてもはたらく
・矢印は作用点から引き長さで大きさを表す。重力は中心から真下／垂直抗力は面から上
・つり合いの３条件＝反対向き・大きさが等しい・一直線上。静止中の２力はつり合う
・100g の物体にはたらく重力＝ 1N（1kg なら 10N）。フックの法則は記述でも問われる

A 問題　7　音の性質・力のはたらき　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　音の発生と伝わり方　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音を出している物体を何というか。

(2) 音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。

(3) 音を受け取る、耳の中のうすい膜。

(4) 空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。

(5) 水中（液体）や鉄（固体）の中を、音は伝わるか。

(6) 同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。

(7) 空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。

(8) 光と音では、どちらが速いか。

2　音の大きさと高さ　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音源の振動のはばを何というか。

(2) 音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。

(3) 振動数の単位を答えなさい。

(4) 音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(5) 音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(6) モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。

(7) 弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。

(8) 弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。

3　力のはたらきといろいろな力　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。

(2) 力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。

(3) 力の単位を答えなさい。

(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。

(5) 地球が物体を地球の中心に向かって引く力。

(6) 面が物体を垂直に押し返す力。

(7) 物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。

(8) 変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。

(9) 磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。

(10) 場所によって変わらない、物体そのものの量。

(11) 物体にはたらく重力の大きさを何というか。

4　力のつり合いとフックの法則　　2 点 ×3 ＝ 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。

(2) ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに（　）する。

(3) (2) の法則を何というか。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える（　　）がなくなるから。

A 問題　7 音の性質・力のはたらき　選択・穴うめ問題・波形の表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(　　)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3) モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(①　　)する／弦を(②　　)する／弦を(③　　)張る。

(4) 太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(　　)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5) 月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(①　　)は地球と同じだが、(②　　)は約 6 分の 1 になる。

(6) 机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(　　)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7) 力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(①　　)を、根もとは(②　　)を表す。

(8) 雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(　　)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9) ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(①　　)が力の大きさに(②　　)するから。

(10) つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(　　)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6　波形の読み取り　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に 0.004 秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　7 音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 音の発生と伝わり方　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音を出している物体を何というか。	音源（発音体）	(2) 音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。	振動
(3) 音を受け取る、耳の中のうすい膜。	鼓膜	(4) 空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。	伝わらない
(5) 水中（液体）や鉄（固体）の中を、音は伝わるか。	伝わる	(6) 同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。	共鳴
(7) 空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。	約 340 m/s	(8) 光と音では、どちらが速いか。	光

2 音の大きさと高さ　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音源の振動のはばを何というか。	振幅	(2) 音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。	振動数
(3) 振動数の単位を答えなさい。	Hz（ヘルツ）	(4) 音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。	振幅
(5) 音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。	振動数	(6) モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。	大きさ（振幅）
(7) 弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。	高くなる	(8) 弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。	高くなる

3 力のはたらきといろいろな力　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。	動きを変える（運動のようすを変える）	(2) 力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。	作用点
(3) 力の単位を答えなさい。	N（ニュートン）	(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。	1 N
(5) 地球が物体を地球の中心に向かって引く力。	重力	(6) 面が物体を垂直に押し返す力。	垂直抗力
(7) 物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。	摩擦力	(8) 変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。	弾性力
(9) 磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。	磁力（電気の力・重力）	(10) 場所によって変わらない、物体そのものの量。	質量
(11) 物体にはたらく重力の大きさを何というか。	重さ		

4 力のつり合いとフックの法則　2 点 ×3 ＝ 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。	向きが反対	(2) ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに（　）する。	比例
(3)（2）の法則を何というか。	フックの法則		

5 選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える（空気）がなくなるから。

A 問題 解答　7 音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5 選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(エ)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3) モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(短く)する／弦を(細く)する／弦を(強く)張る。

(4) 太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(エ)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5) 月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(質量)は地球と同じだが、(重さ)は約 6 分の 1 になる。

(6) 机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(ウ)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7) 力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(大きさ)を、根もとは(作用点)を表す。

(8) 雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9) ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(のび)が力の大きさに(比例)するから。

(10) つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(イ)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6 波形の読み取り —①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に 0.004 秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①	高い	②	大き
③	多い	④	高
⑤	250		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上